将与两条异面直线都垂直且相交的直线称为这两条**异面直线的公垂线**，公垂线的两个垂足之间的线段称为**异面直线的公垂线段**，两条异面直线的公垂线段的长度就叫做**两条异面直线的距离**. 我们还可以证明：两条异面直线的公垂线段，是连接两条异面直线所有线段中的最短线段.

求两条异面直线之间的距离是立体几何中比较困难的问题，其难点主要在于要找两条异面直线的公垂线段. 回顾上述定理的证明过程，如图 10-5-2，因为 $b\parallel\alpha$，异面直线 a 与 b 之间的距离等于公垂线段 AB 的长，也等于直线 b 到平面 α 的距离，所以在求两条异面直线的距离时，可以先过其中一条直线作一个平面平行于另一条直线，从而把线线间的距离转化为线面间的距离.

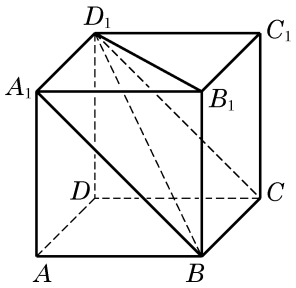


图 10-5-4

例 1 如图 10-5-4，已知正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 a.

（1）求异面直线 D_1B_1 与 AB 之间的距离；

（2）求异面直线 BD_1 与 AD 之间的距离.

解 （1）因为 $AB\perp BB_1$，$D_1B_1\perp BB_1$，所以 BB_1 就是异面直线 D_1B_1 与 AB 的公垂线段，从而所求的距离为 a.

（2）因为 $AD\parallel BC$，而 BC 在平面 A_1BCD_1 上，所以 $AD\parallel$ 平面 A_1BCD_1. 又因为 BD_1 在平面 A_1BCD_1 上，所以异面直线 BD_1 与 AD 之间的距离就等于直线 AD 到平面 A_1BCD_1 的距离，即等于点 A 到平面 A_1BCD_1 的距离，其值为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}a$.

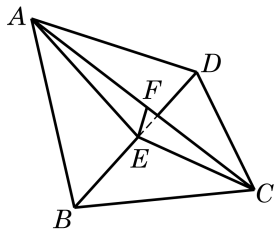


图 10-5-5

例 2 如图 10-5-5，在空间四边形 $ABCD$ 中，$AB=AD=2\sqrt{13}$，$BC=CD=BD=4$，二面角 $A\text{-}BD\text{-}C$ 的平面角等于 120°. 求直线 AC 与 BD 之间的距离.

解 取 BD 的中点 E. 因为 $AB=AD$，$BC=CD$，所以 $AE\perp BD$，$CE\perp BD$，从而二面角 $A\text{-}BD\text{-}C$ 的平面角为 $\angle AEC$，且 BD 垂直于平面 AEC. 在 $\triangle AEC$ 中，作 $EF\perp AC$，垂足为 F，则 EF 为异面直线 AC 与 BD 的公垂线段. 由 $AB=AD=2\sqrt{13}$，$BC=CD=BD=4$，可得 $AE=4\sqrt{3}$，$CE=2\sqrt{3}$. 因为二面角 $A\text{-}BD\text{-}C$ 的平面角 $\angle AEC=120^\circ$，所以由余弦定理，得 $AC=\sqrt{AE^2+CE^2-2AE\cdot CE\cdot\cos 120^\circ}=\sqrt{48+12+2\times4\sqrt{3}\times2\sqrt{3}\times\dfrac{1}{2}}=$